

COURS DE BIOLOGIE CELLULAIRE :

Le Cytosquelette

I^{ÈRE} ANNÉE MÉDECINE

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2023-2024

Pr. Ghita Benjelloun Touimi



Objectifs

- ☐ Reconnaître les trois structures filamenteuses qui composent le cytosquelette
- ☐ Comprendre le rôle du cytosquelette dans la motilité cellulaire



I - Définition

- Le cytosquelette est une structure filamenteuse de soutien de la cellule qui traverse tout le cytoplasme formant un véritable squelette intracellulaire.
- Assemblage de multiples protéines entre elles pour former l'ossature de la cellule, en plus de sa membrane
- Le cytosquelette confère à la cellule sa forme caractéristique et la dote de motilité en lui donnant la possibilité d'accomplir des mouvements.
- Il permet en outre les déplacements des organites cellulaires et coordonne des fonctions biologiques fondamentales, comme la division cellulaire ou la migration.

2- Localisation du cytosquelette

Les éléments du cytosquelette se **localisent** dans les **trois compartiments cellulaires** suivants :

- Le cytosol
- Le nucléoplasme (en particulier, les lamines qui sont des Filaments Intermédiaires)
- La périphérie de la cellule, sous la membrane plasmique, où ils forment le cortex cellulaire.



3- Les fonctions du cytosquelette

Le cytosquelette a de nombreuses fonctions :

- Le maintien de la forme des cellules.
- les déformations et déplacements cellulaires
- les déplacements d'organites avec le cytoplasme.
- les transports moléculaires

4- Les composants du cytosquelette

Le cytosquelette est constitué de filaments protéiques, formés par association de sous-unités protéiques. Ces filaments sont classés en trois catégories:

- Les microtubules (25 nm)
- Les microfilaments d'actine. (8 nm)
- Les filaments intermédiaires spécifiques à certaines cellules. (10 nm)

Ces trois types se différencient par leur **diamètre** et leur **localisation** dans la cellule.

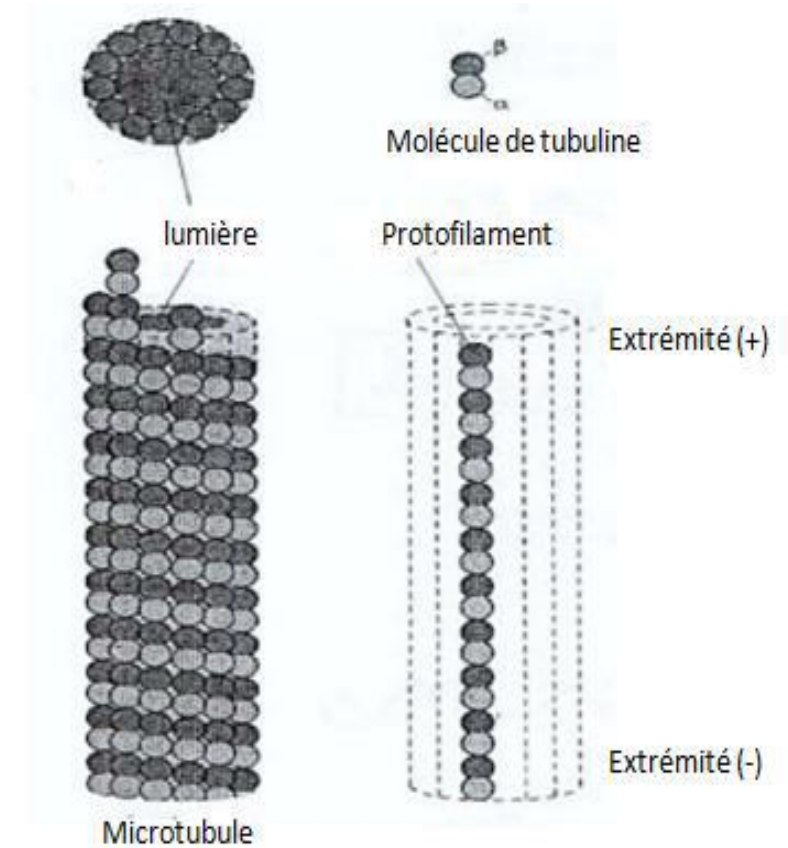


A - Microtubules

A - Microtubules

I- Structure

- Les microtubules sont des structures tubulaires du cytosquelette constitués par de molécules globulaires, **les tubulines alpha et beta**.
- Ces monomères s'associent pour former un dimère nécessitant l'hydrolyse d'une molécule de **GTP** grâce aux tubulines beta. Les dimères s'associent pour constituer des protofilaments polarisés ; 13 protofilaments s'associent pour former un tubule de 25 nm de diamètre.
- Les microtubules sont des structures polaires caractérisées par une **extrémité positive, à croissance rapide**, et par **une extrémité négative, à croissance lente** ; ils se forment suivant un processus programmé.
- La cellule possède des centres d'organisation des microtubules, qui en dirigent la formation : les centrioles, les corpuscules basaux des cils et les centromères.

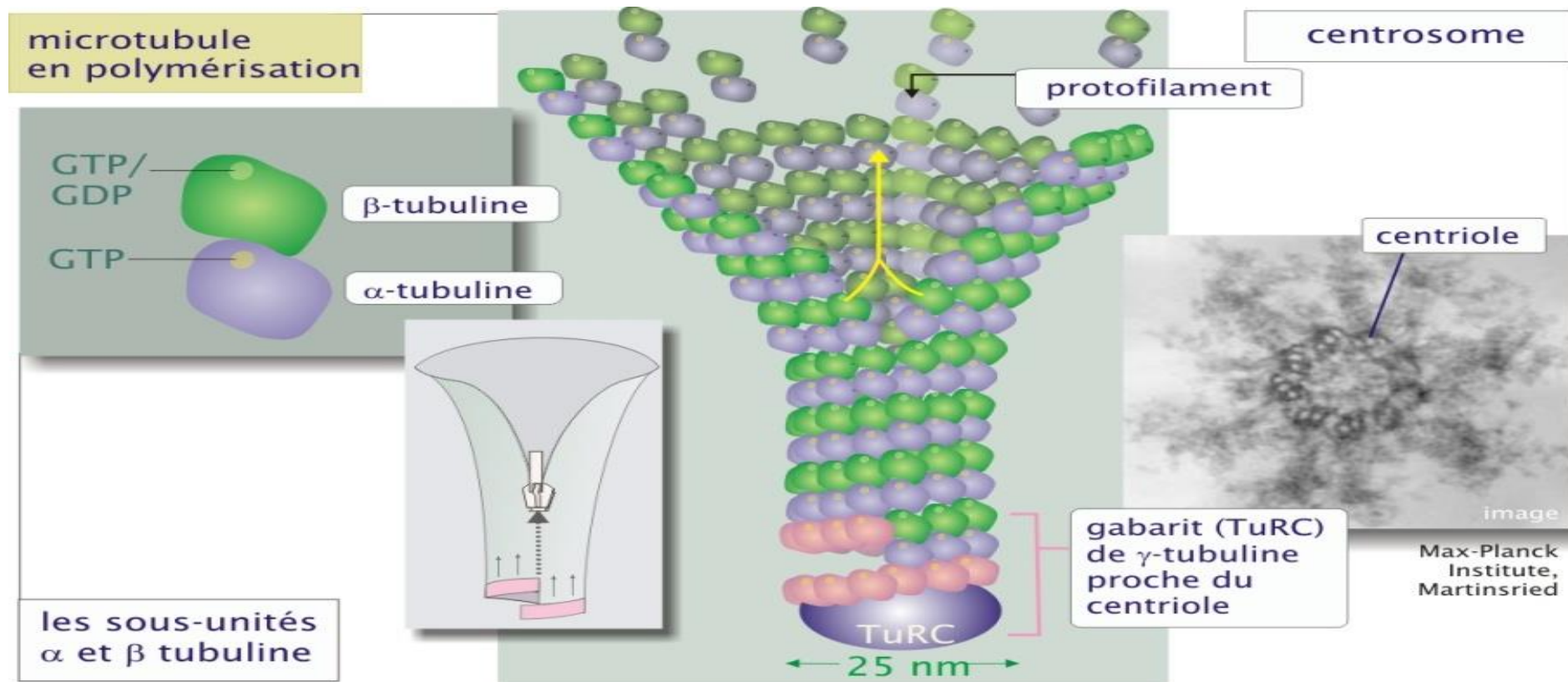


Structure du microtubule

A - Microtubules

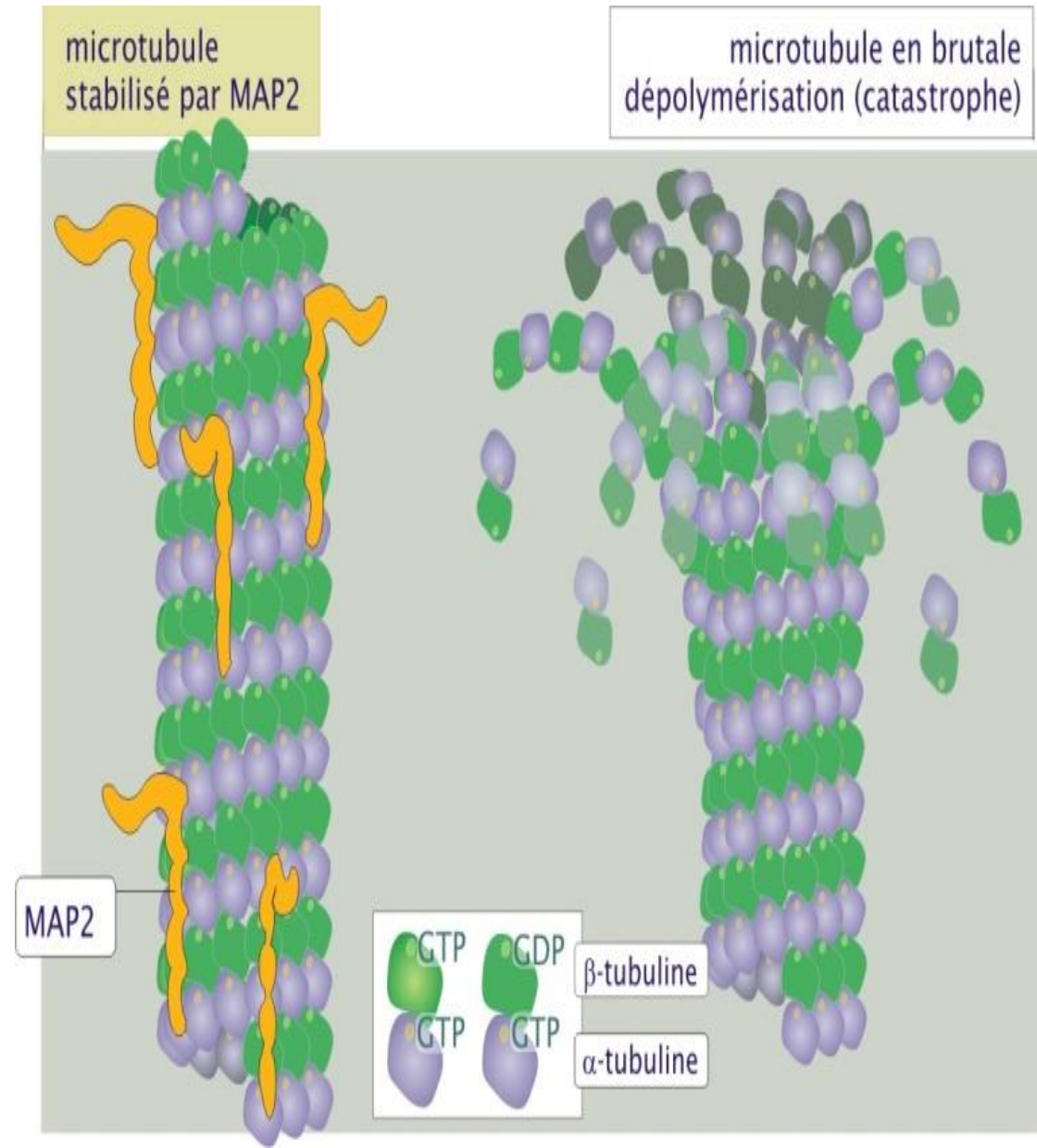
I- Structure

- Les microtubules sont des structures dynamiques qui se forment et sont détruites en permanence .
- Dans une cellule, il y a en permanence et à vitesse variable (quelques secondes ou quelques minutes), plusieurs centaines de microtubules en cours de **polymérisation** et de **dépolymérisation**, constituant un réseau dynamique (énergie fournie par le GTP).



2- les protéines associées aux microtubule

- Dans des préparations microtubulaires in vitro, lorsque les dimères se détachent, ils le font en masse, phénomène qualifié de « **catastrophe** ».
- Cette rapide dissociation peut s'arrêter spontanément, sans qu'on en connaisse la raison. Si cet arrêt ne survient pas, le microtubule se désagrège complètement
- Les cellules peuvent modifier cette instabilité dynamique par des protéines qui s'associent aux microtubules sur toute leur longueur : les "microtubule-associated proteins" » MAP2 (200 kDa), MAP4 (135 kDa) ou la protéine **Tau** (45 kDa).

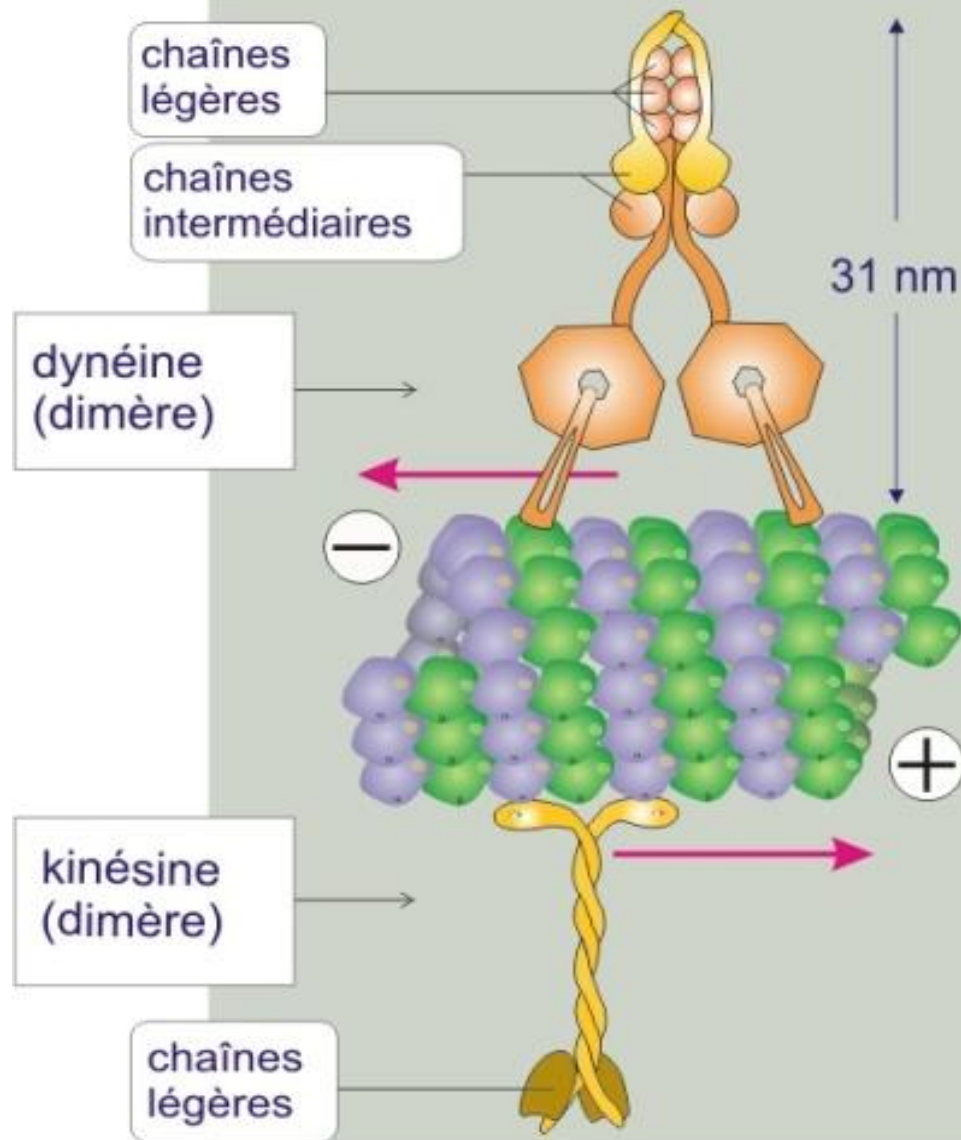


2- les protéines associées aux microtubule

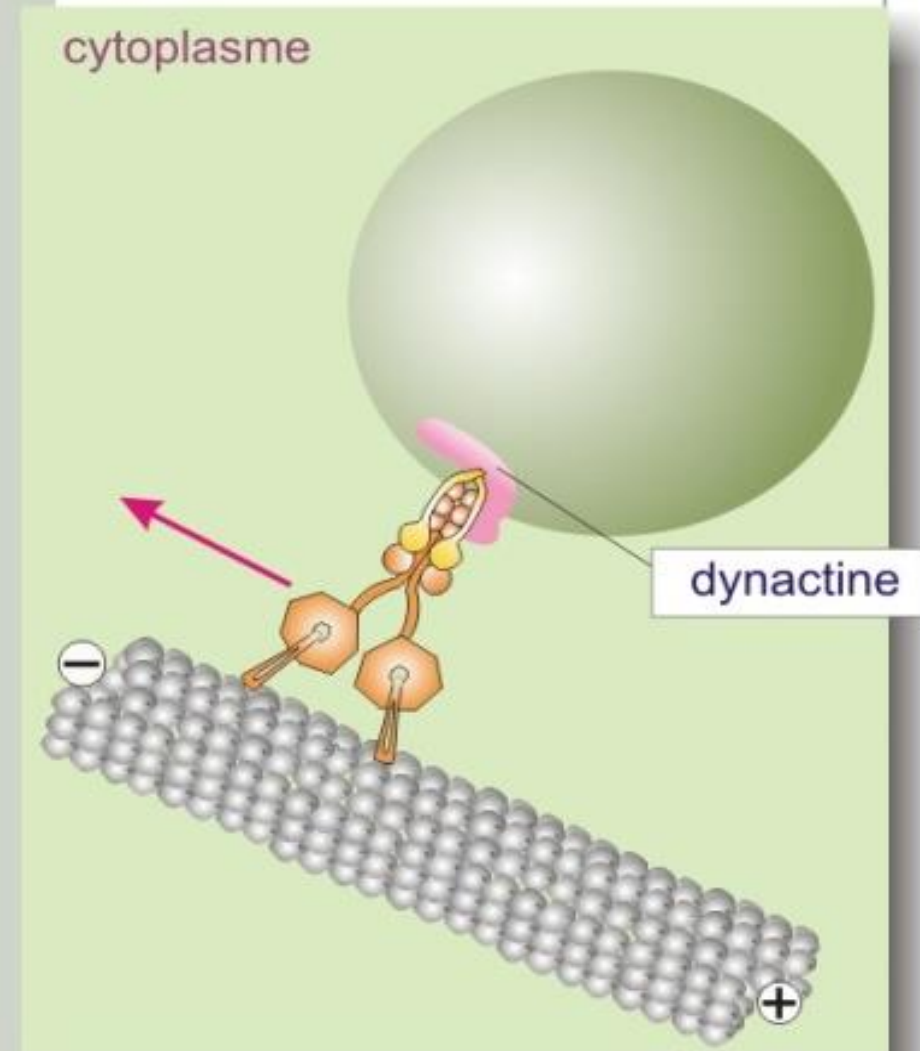
- ❑ les protéines (microtubule-associated proteins) **MAP2** et **4** ainsi que **Tau** qui organisent et stabilisent le réseau de microtubules. Les **MAP2** et **4** sont surtout très présentes dans les corps cellulaires neuronaux et les dendrites alors que **Tau** est localisée dans l'axone.
- ❑ les protéines motrices : **kinésines** et **dynéine** qui assurent le transport des organites et des vésicules vers différents compartiments de la cellule en se déplaçant sur le microtubule. Les kinésines se déplacent vers l'extrémité (+) et les dynéines se déplacent vers l'extrémité (-).
- ❑ Comme **la myosine II** (associée aux filaments d'actine) ces protéines motrices utilisent l'énergie dérivée de l'hydrolyse de l'ATP pour se déplacer.

NB: Ces trois types de protéines motrices sont des **ATPases** capables de transformer l'énergie de chimique de l'ATP en énergie mécanique.

protéines motrices



transport vésiculaire



2- les protéines associées aux microtubule

Il existe 2 types de microtubules: **microtubule labiles** et **microtubule stables**

☐ **Les microtubules labiles:**

- microtubules cytosoliques
- très dynamiques, instables
- instabilité mise à profit lors de réorganisation de la cellule ou lors de mitose
- sensibles au froid, aux alcaloïdes dépolymérisant
- rayonnent à partir d'un centriole

☐ **Les microtubules stables:**

- ne dépolymérisent jamais
- stabilisés par des protéines spécifiques
- forment des structures spécifiques : axonèmes, corpuscules basaux, centrioles

3- les fonctions des microtubules

Seuls les microtubules et les microfilaments sont impliqués dans les phénomènes de motilité. Dans les deux cas la motilité est assurée par les protéines motrices.

- Transport des vésicules de sécrétion
- Transport des vésicules d'endocytose, phagocytose et pinocytose.
- Transport des vésicules membranaires entre le réticulum endoplasmique et le Golgi
- Des mouvements dirigés des organites dans le cytoplasme.
- Mise en place du fuseau mitotique et migration des chromosomes



B- Les microfilaments d'actine

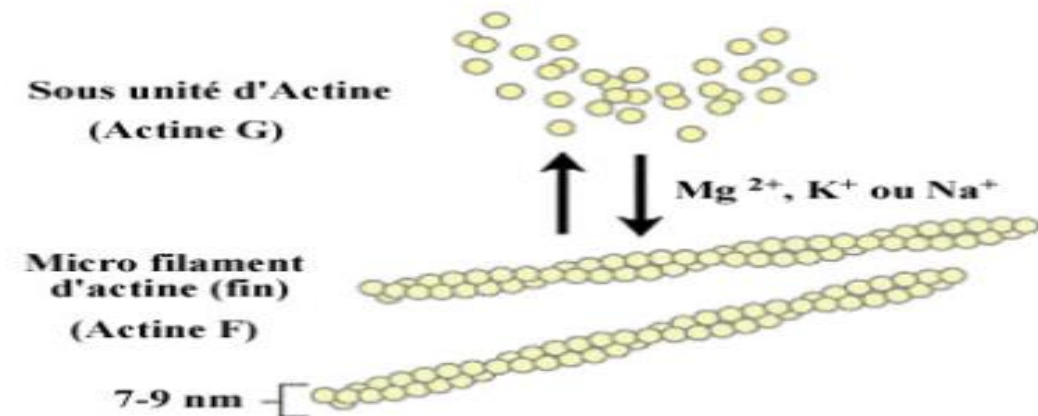
B- Les microfilaments d'actine

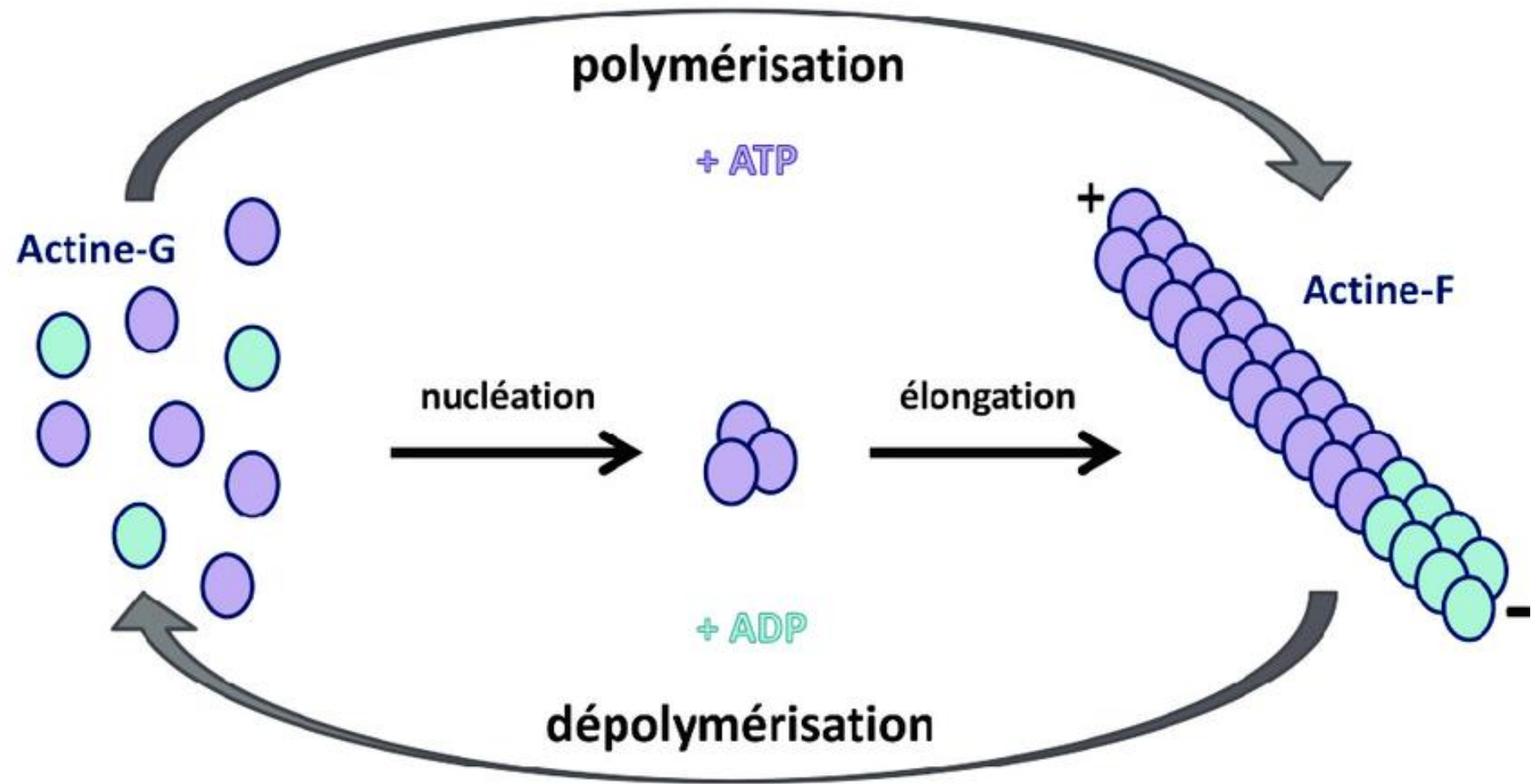
I-Structure

- Les microfilaments d'actine, de 6 à 7 nm de diamètre sont des polymères de sous-unités d'actine globulaire actine G
- En présence d'ATP et de calcium : ces monomères d'actine G s'associent entre eux grâce à l'énergie libérée par l'hydrolyse d'ATP pour former l'actine F actine fibrillaire de structure hélicoïdale serrée à l'origine des microfilaments.
- Les microfilaments comme les microtubules ont une structure polarisée, l'extrémité positive des microfilaments s'allongent plus rapidement que l'extrémité négative.

Trois classes d'actine sont présentes dans le cytosol et le nucléoplasme :

- **L'actine α** , majoritaire dans les cellules musculaires ;
- **L'actine β et l'actine γ** , majoritaires dans les cellules non musculaires.





2- Protéines associées

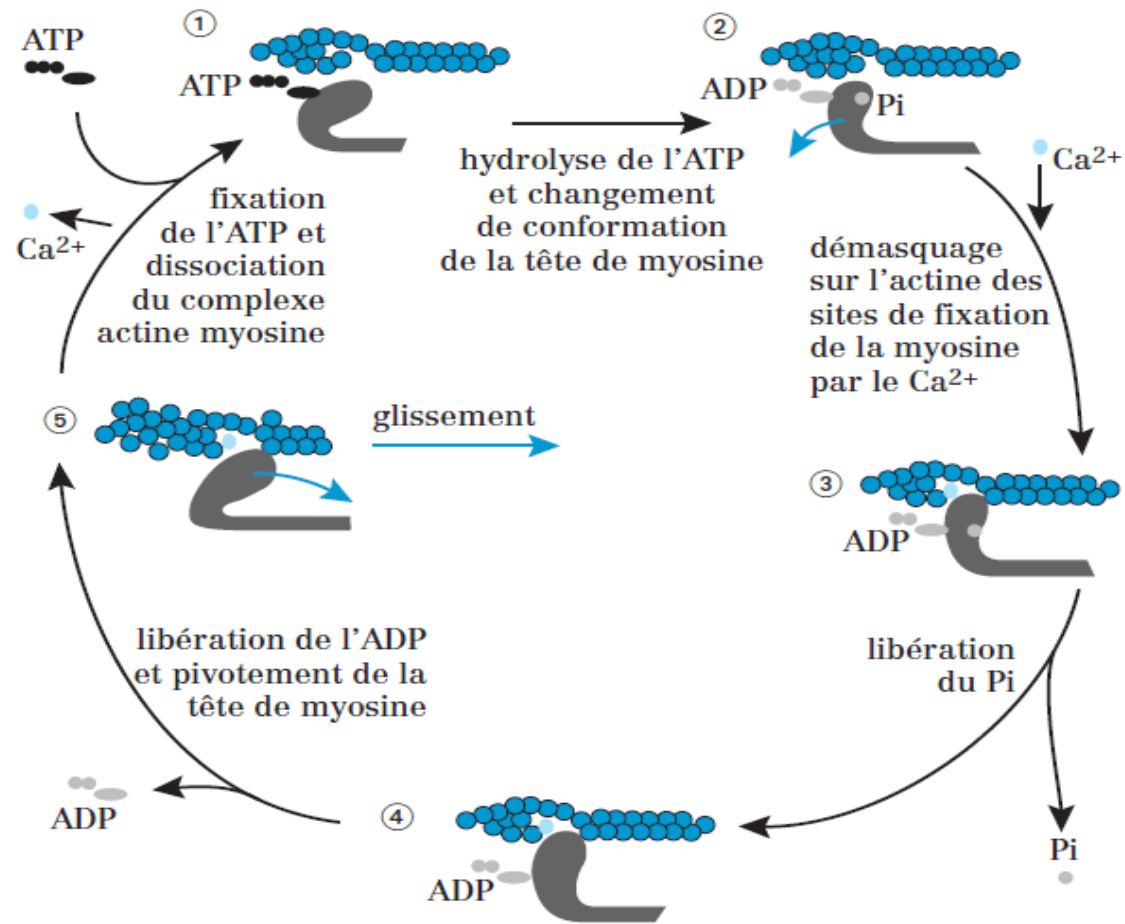
- Le réseau d'actine est localisé d'une part juste sous la membrane plasmique, où il constitue un maillage bidimensionnel associé à la membrane, et au sein de la cellule, où il constitue un réseau tri-dimensionnel conférant un aspect gélatineux au cytosol.
- De nombreuses protéines interagissant avec l'actine ont été identifiées: elles sont impliquées dans des fonctions aussi diverses :
 - **Tropomyosine** : la consolidation des filaments
 - **Fimbrin** la formation de faisceaux de filaments
 - **Gelsoline** la fragmentation des filaments
 - **Myosine II** le mouvement des vésicules sur les filaments
 - **Spectrine** : l'ancrage des filaments à la membrane plasmique

Tous ces jeux de protéines liant l'actine peuvent agir de façon coopérative pour engendrer les mouvements de la surface cellulaire, la phagocytose et la locomotion cellulaire.

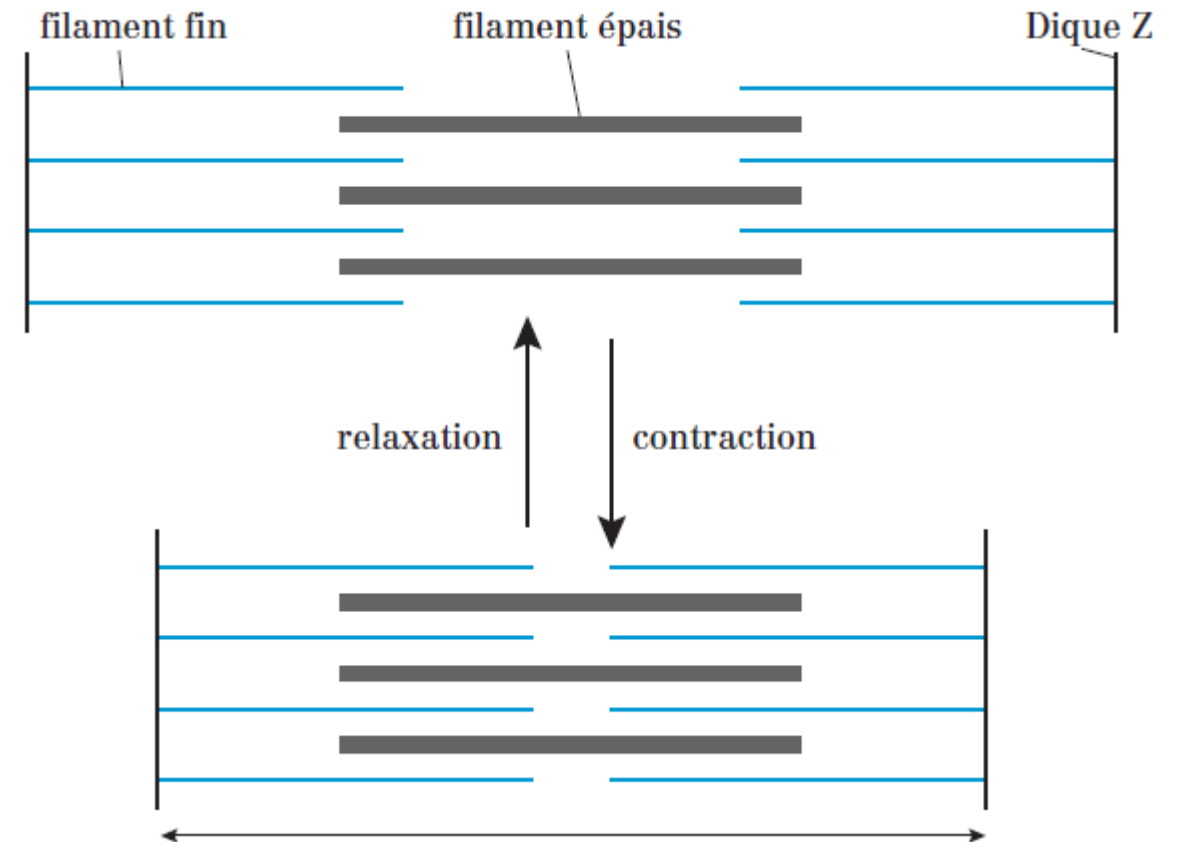
3- Association Actine- Myosine

- ❑ Les filaments d'actines ou microfilaments sont généralement associés à la myosine ce qui leur permet une certaine mobilité.
- ❑ Les myosines se déplacent le long des filaments d'actine en utilisant l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP (fonction ATPasique de la myosine favorisée par l'actine). Ce déplacement nécessite du calcium.
- ❑ La myosine I (une tête globulaire) est le moteur des mouvements du cytosol (pseudopodes, endocytose ou exocytose); la tête s'attache à l'actine; la queue à la membrane plasmique ou à celle des vésicules.
- ❑ La myosine II (2 têtes globulaires) est responsable de la contraction musculaire les têtes réagissent avec l'actine; les queues forment les filaments épais des cellules musculaires striées.

3- Association Actine- Myosine



Cycle des variations structurales utilisées par la myosine pour se déplacer le long d'un filament d'actine.



Raccourcissement du sarcomère lors de la contraction musculaire



3- Fonction des microfilaments

- Rentrent dans la structure du sarcomère
- Au niveau des microvillosités forment les faisceaux de microfilaments. **Ex** : des bordures en brosse des entérocytes
- L'actine musculaire est présente dans les myofibrilles des cellules musculaires, cette actine liée à la myosine est à l'origine de microfilaments formants des complexes capables de se raccourcir d'où les propriétés de contraction du tissu musculaire.
- La polymérisation de l'actine va entraîner les mouvements des vésicules d'endocytose.



C- Les filaments intermédiaires

I- Structure

Les filaments intermédiaires ont un diamètre de 10 nm, intermédiaire entre celui des microfilaments d'actine et les microtubules, d'où leur nom.

Ils proviennent de la polymérisation de monomères fibreux. Chaque monomère est composé de trois domaines :

- **un domaine central hydrophobe** organisé en hélice alpha. Il est très conservé d'une famille de filaments intermédiaires à l'autre ;
- **une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale** de longueur variable. Ces extrémités portent des sites de phosphorylation et de O-glycosylation.

I- Structure

La polymérisation des monomères donne naissance aux filaments intermédiaires de la façon suivante :

- **deux monomères de même orientation** s'associent par leur domaine central (interactions hydrophobes) pour donner un dimère torsadé (association parallèle) ;
- **deux dimères d'orientation opposée** s'associent avec un décalage pour former un tétramère (association antiparallèle) ;
- l'association bout à bout de plusieurs tétramères constitue un **protofilament**;
- 8 protofilaments s'associent pour former un FI de forme cylindrique de 8 à 10 nm de large.

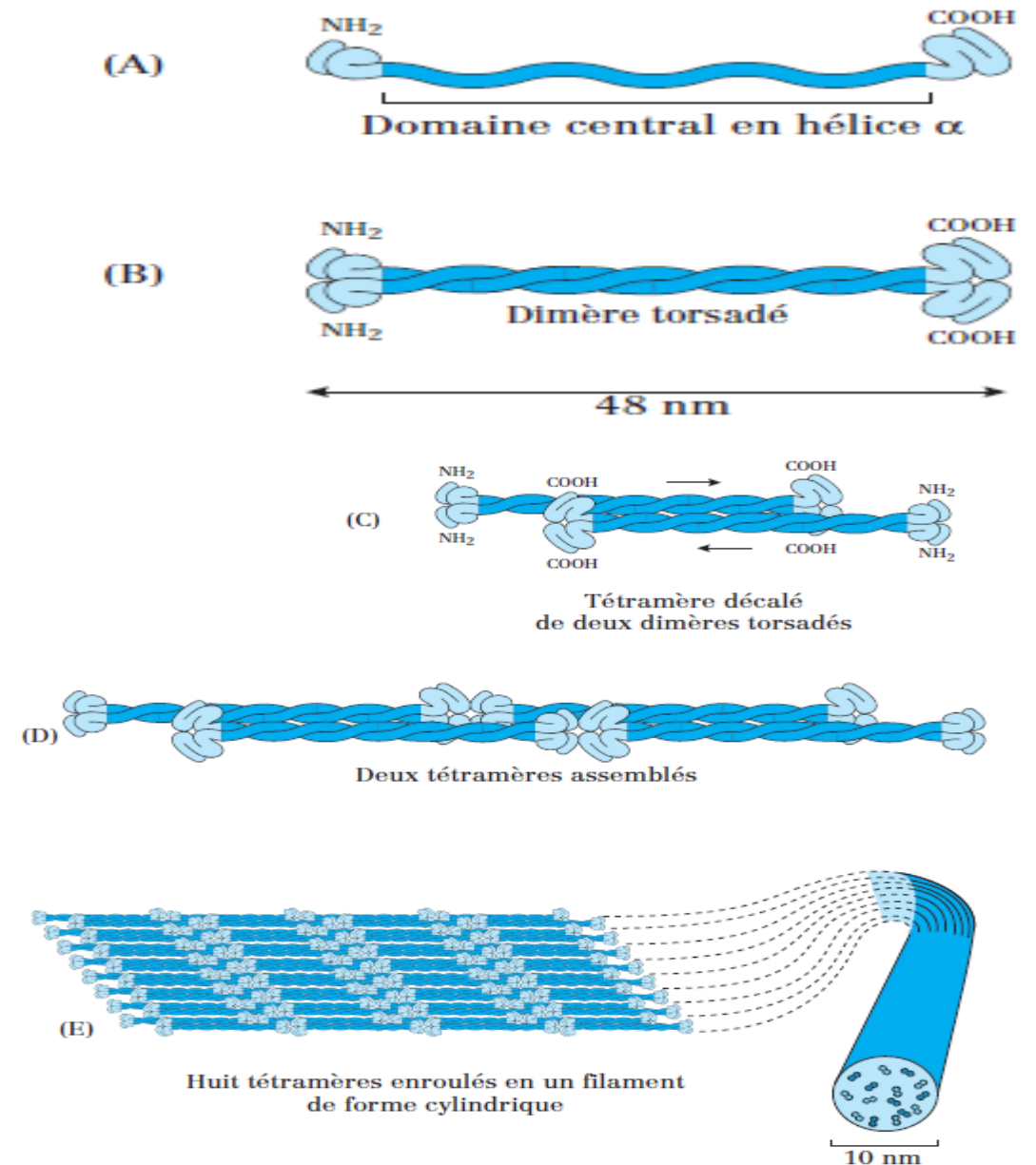


Fig. 23.2 : Étapes dans la mise en place d'un filament intermédiaire



Remarque :

- Contrairement à la plupart des microfilaments d'actine et aux microtubules, les filaments intermédiaires sont des polymères stabilisés et non polarisés, ayant un rôle plutôt structural dans la cellule.
- Les filaments intermédiaires sont présents dans le cytosol et le nucléoplasme.
- Des trois constituants du cytosquelette, les filaments intermédiaires résistent le mieux aux forces d'étirement ou de déformation.

2- Les différentes classes des filaments intermédiaires

Filament intermédiaire FI	Protéines	Localisation
FI de type I	Cytokératine (Kératine)	Epiderme Cheveux Ongles
FI de type II	Désmine Vimentine Protéine fibrillaire de la névrologie	Cellule musculaire Cellule mésenchymateuse Cellule nerveuse
FI de type III	Neurofilament	Axones et dendrites
FI de type IV	Lamine A B et C	Face interne de l'enveloppe nucléaire

2- Les fonctions des filaments intermédiaires

Les fonctions des filaments intermédiaires concernent principalement l'architecture cellulaire et tissulaire. Elles dépendent essentiellement du type de filament intermédiaire :

- **Dans les épithéliums**, les cytokératines relient les cellules entre elles par l'intermédiaire des desmosomes. Elles assurent ainsi leur cohésion et leur stabilité mécanique ;
- **Dans les cellules nerveuses**, les neurofilaments assurent la continuité et l'élasticité des neurones ;
- **Dans les noyaux**, les lamines assurent la stabilité de l'enveloppe nucléaire interne et son interaction avec la chromatine.

Remarque :

Le génome de certains virus pathogènes pour l'Homme code des protéines capables de désorganiser les FI dans les cellules infectées.

Ex. : Le **virus d'Epstein-Barr** (EBV, famille de l'herpès) cible les filaments intermédiaires des lymphocytes (mononucléose infectieuse) ; **le papillomavirus** cible des filaments intermédiaires de cytokératine des cellules basales de l'épithélium malpighien du col utérin (cancer de l'utérus).